

■ 当前状态 token

缓冲区、码率
分片大小、吞吐等

■ 历史动作 token

上一分片码率选择
反映策略行为

■ 历史奖励 token

上一决策 QoE 反馈
反映动作效果

■ 受限上下文预对齐

当前状态读取历史奖励
历史动作保留为反馈记录
避免反馈语义被反向污染

■ 吞吐历史序列

最近若干分片的
观测吞吐变化

■ 细粒度尺度

相邻分片快速波动
局部突发变化

■ 粗粒度尺度

短窗口整体趋势
持续升降变化

■ 趋势与扰动融合

扰动信息自底向上传播
趋势信息自顶向下传播
形成多尺度历史表示

■ 融合后的增强状态表示

保留原始状态语义
注入反馈条件与吞吐趋势
供大语言模型和策略头使用

